



Het
Nieuwe
Normaal

1.0

Standaardisatiebehoefte HNN Gebouw: nieuwbouw

nēn

Inhoudsopgave

Deel I

Standaardisatiebehoefte: overkoepelende conclusies

Hoofdstuk 1.	Aanleiding	04
Hoofdstuk 2.	Prioritering indicatoren	06
Hoofdstuk 3.	Aandachtspunten & volgende stappen	07

Deel II

Standaardisatiebehoefte per indicator

#2	Materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot	14
#3	Materiaalgebonden CO ₂ -opslag	15
#4	Herkomst materialen	16
#5	Gezonde materialen	17
#6	Omgang restmateriaal bouw	18
#7	Adaptief vermogen	19
#8	Losmaakbaarheid	20
#9	Hergebruikpotentie	21

Bijlage

Toelichting criteria	22
----------------------	----

Colofon

Versie: Februari 2025

Auteurs



Tomas Peeters
Sybren Bosch



Rutger Büch



Carloes Pollemans
Arnoud Muizer

Deel I. Standaardisatiebehoefte: overkoepelende conclusies

Dit eerste deel vat de overkoepelende conclusies van de standaardisatiebehoefte samen. Dit deel gaat in op de prioritering van de behoeftes binnen en tussen de verschillende indicatoren. Ook wordt inzichtelijk welke volgende stappen van belang zijn om op een meer gestandaardiseerde manier te kunnen sturen op circulair bouwen.

Hoofdstuk 1. Inleiding

Veel partijen zijn aan de slag met circulair bouwen. Daarmee ontstaat ook een bredere behoefte aan standaardisatie. In het kader van het Nationaal Groeifondsproject Toekomstbestendige Leefomgeving maken we de standaardisatiebehoefte op circulair bouwen inzichtelijk op basis van Het Nieuwe Normaal Gebouw.

NEN stelt vanuit haar betrokkenheid in het *Nationaal Groeifondsproject Toekomstbestendige Leefomgeving* een normalisatiestrategie op. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere partijen en initiatieven, om te komen tot een samenhangend stelsel van regels en afspraken.

Voor verdere opschaling op het gebied van circulair bouwen hebben NEN en Cirkelstad de samenwerking opgezocht. Cirkelstad heeft vanuit NEN opdracht gekregen om per indicator van Het Nieuwe Normaal (HNN) Gebouw inzichtelijk te maken wat de huidige stand van zaken is, wat de wensen vanuit de sector zijn op het gebied van standaardisatie en welke aandachtspunten daarbij liggen.

Met deze publicatie maken we de standaardisatiebehoefte van de indicatoren van HNN Gebouw inzichtelijk, specifiek voor Nieuwbouw. Deze standaardisatiebehoefte is uitgewerkt voor acht (van de negen) indicatoren in Het Nieuwe Normaal: de Milieuprestatie Gebouw (MPG) wordt binnen Nederland al op een gestandaardiseerde manier toegepast.

Proces

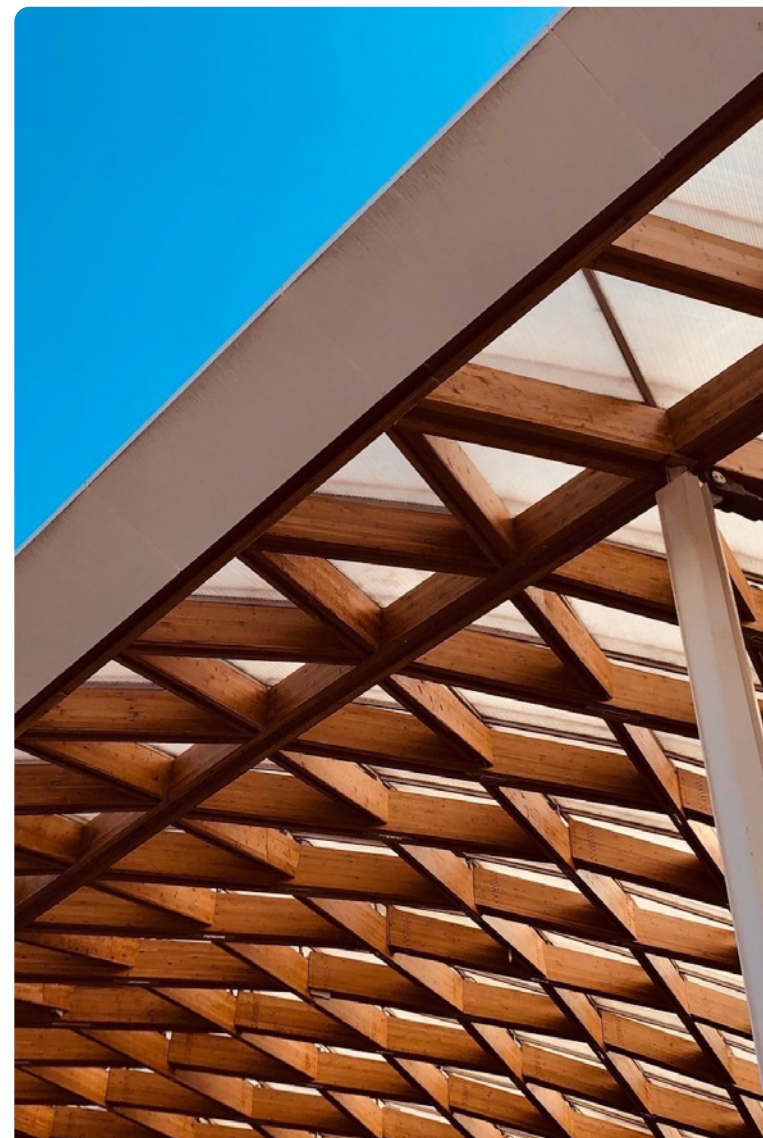
Bij het in kaart brengen van deze standaardisatiebehoefte zijn vier stappen doorlopen:

1. Ophalen input bij HNN Gebouw Programmaraad
2. Verdiepen met expertteam per indicator
3. Valideren met brede vertegenwoordiging uit de sector
4. Toetsen met HNN Gebouw Programmaraad

Leeswijzer

Met het in kaart brengen van de standaardisatiebehoefte willen we een volgende stap zetten naar verdere standaardisatie van circulair bouwen in de sector. De prioritering (Hoofdstuk 2) maakt inzichtelijk waar de behoefte van de sector ligt. De aandachtspunten & volgende stappen (Hoofdstuk 3) schetsen wat aandacht vraagt in relatie tot standaardisatie en welke stappen op korte termijn gezet kunnen worden.

De samenvatting van de standaardisatiebehoefte is per indicator in de Bijlagen opgenomen. Daarmee ontstaat overzicht van de behoefte per individuele indicator. In de Annex is toegelicht hoe de classificatie van indicatoren tot stand is gekomen.

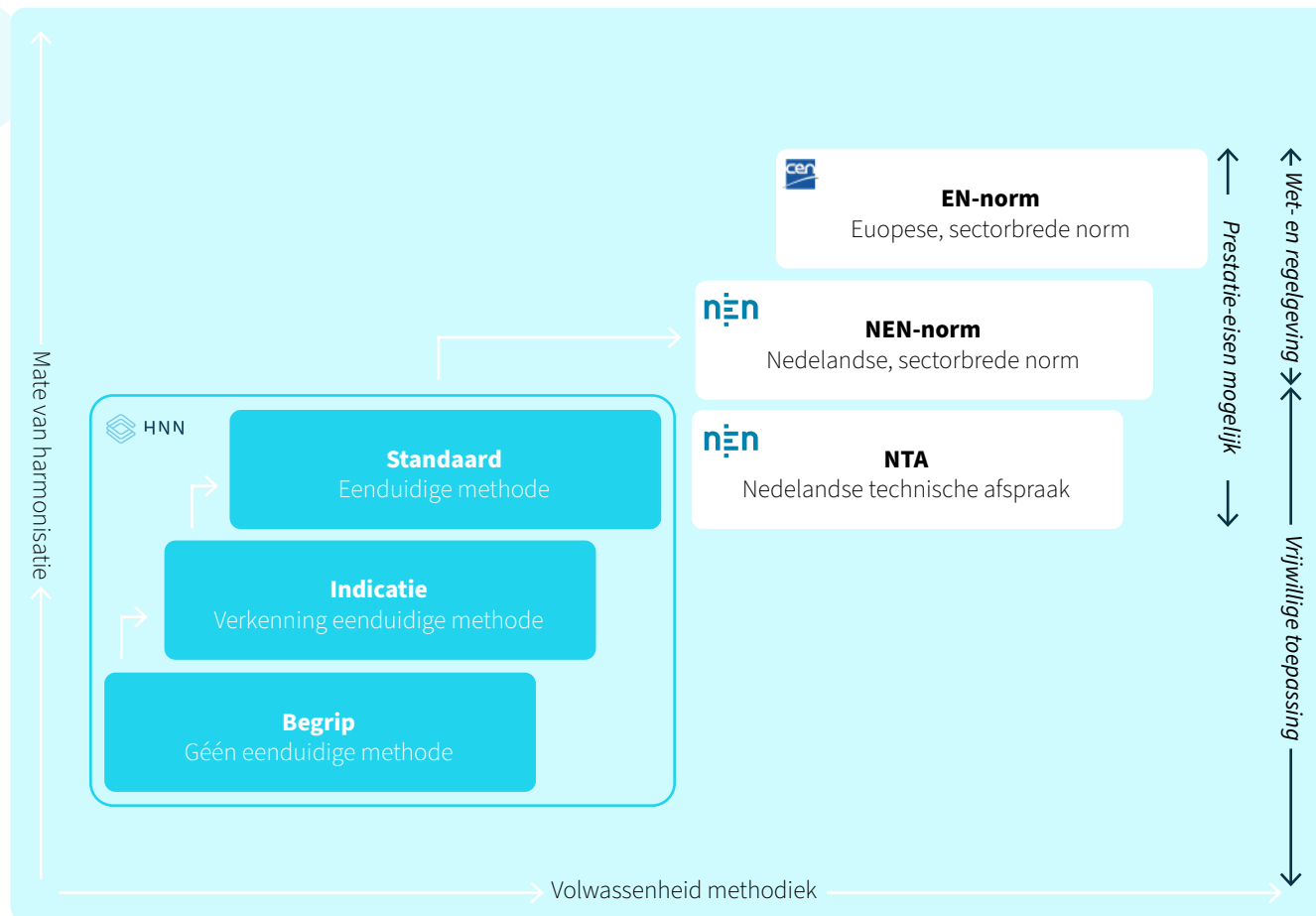


‘Standaardisatieladder’

In het standaardisatie- en normalisatieproces zijn er verschillende stappen te zetten. Het doel van Het Nieuwe Normaal is om een eenduidige taal te creëren op het gebied van circulair bouwen, met indicatoren en meet-/bepalingsmethoden. Daarmee zijn deze indicatoren en bepalingsmethoden echter nog niet formeel in een norm (methode) gevat. Ook zijn er binnen Het Nieuwe Normaal verschillende niveaus van indicatoren, afhankelijk van de volwassenheid van de meet- of bepalingsmethode en de beschikbare data.

Met de ‘standaardisatieladder’ geven we inzicht in de stappen die voor een indicator gezet kunnen worden, om te komen tot een genormaliseerde, sectorbreed eenduidig toegepaste meet-/bepalingsmethode. Die normalisatie is noodzakelijk wanneer een indicator in wet- en regelgeving opgenomen wordt.

Om vanuit Het Nieuwe Normaal de stap naar nationale wet- en regelgeving te kunnen zetten, is het in principe noodzakelijk dat een indicator wordt ontwikkeld tot een NEN-norm vanuit NEN. Voor Europese regelgeving dient hier een EN-norm voor te zijn, vanuit CEN. Deze doorontwikkeling vindt plaats buiten het ‘speelveld’ van HNN.



Hoofdstuk 2. Prioritering indicatoren

Circulair bouwen is een breed begrip, wat vraagt om sturing op meerdere circulaire principes. Voor ieder principe is een indicator ontwikkeld, met een meet- of bepalingsmethode. De standaardisatiebehoefte van de sector richt zich zowel op methodische standaardisatie als meer standaardisatie in de toepassing.

De standaardisatiebehoefte verschilt, afhankelijk van welke partij in de sector die behoefte uitspreekt. Ook zijn er verschillen tussen opdrachtgevers, marktpartijen en experts. Op basis van de verschillende expertsessies en een sectorbrede validatie ontstaat echter wel een gedragen prioritering over waar standaardisatie zich op korte termijn op zou moeten richten.

Raamwerk Het Nieuwe Normaal

Het raamwerk van Het Nieuwe Normaal (HNN) bestaat uit negen indicatoren, verdeeld over drie thema's. Deze standaardisatiebehoefte is uitgewerkt voor acht (van de negen) indicatoren in Het Nieuwe Normaal: de Milieuprestatie Gebouw (MPG) wordt binnen Nederland al op een gestandaardiseerde manier toegepast.

Millieu-impact

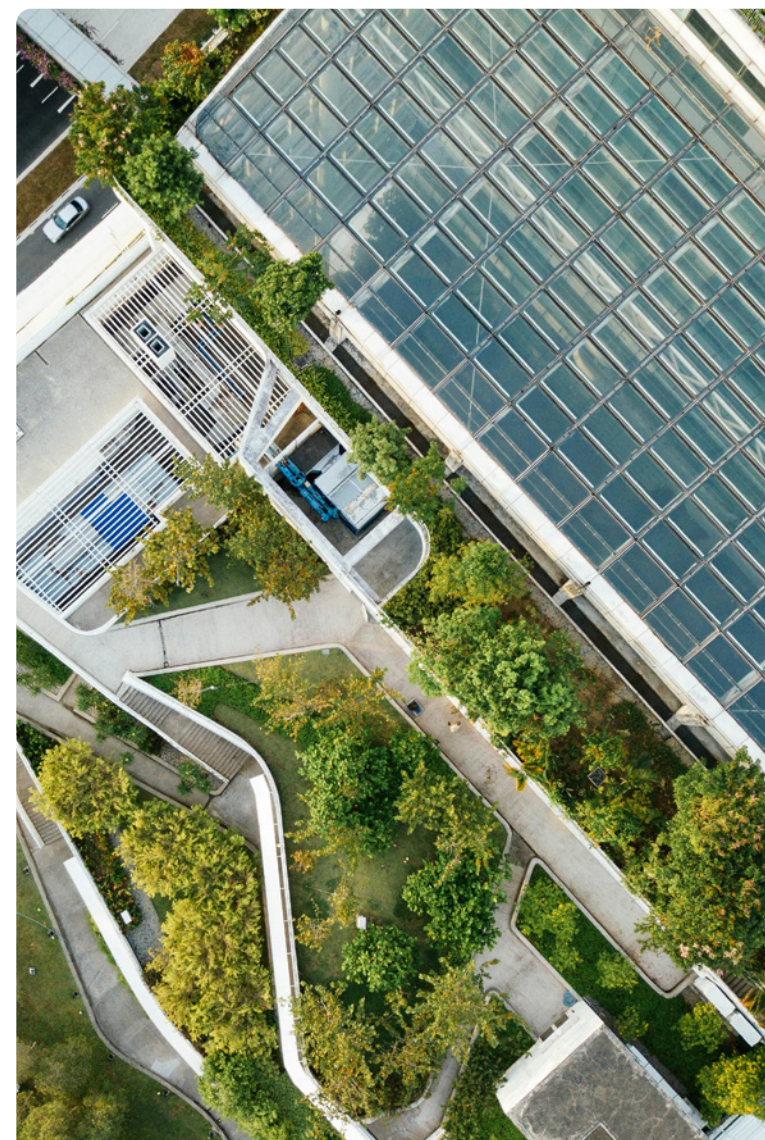
-  Milieuprestatie Gebouw (MPG)
-  Materiaalgebonden CO₂-uitstoot
-  Materiaalgebonden CO₂-opslag

Materiaalgebruik

-  Herkomst materialen
-  Gezonde materialen
-  Omgang restmateriaal bouw

Waardebehoud

-  Adaptief vermogen
-  Losmaakbaarheid
-  Hergebruikpotentie



Methodische standaardisatie

In de methodische standaardisatie van de HNN-indicatoren ligt de prioriteit bij **gezonde materialen**, **verantwoorde herkomst van materialen** en de **hergebruikpotentie**. Ook de **materiaalgebonden CO₂-opslag** scoort relatief hoog.

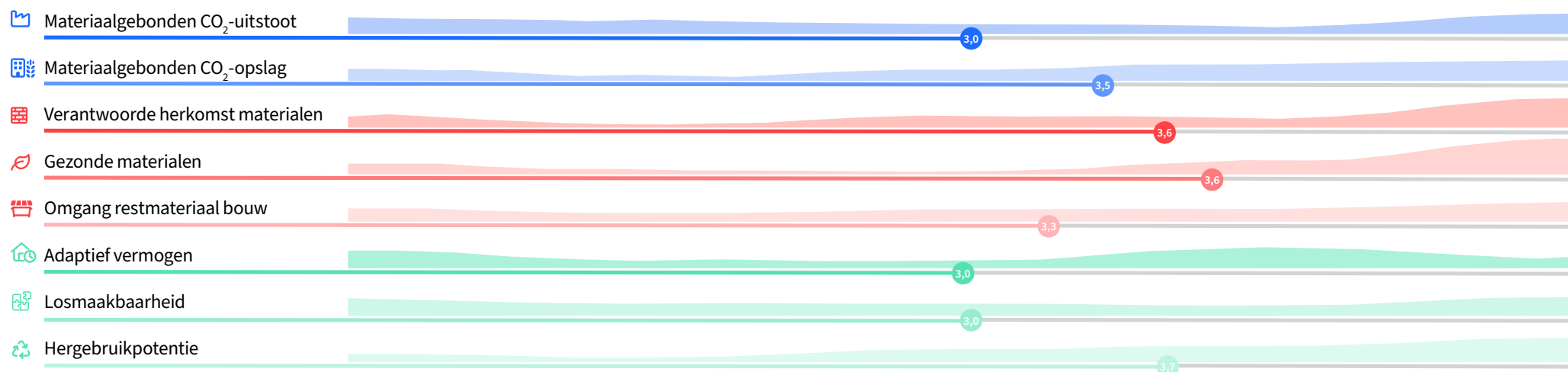
De benodigde standaardisatie op deze methodes verschilt sterk. Het is daarom belangrijk om deze standaardisatie per indicator op te pakken.

Bij **gezonde materialen** bestaat een sterke behoefte aan eenduidig en eenvoudig toe te passen methodieken, bijvoorbeeld op basis van certificaten op productniveau. Sturing op gezonde materialen is op dit moment moeilijk doordat deze certificaten sterk van elkaar verschillen met eigen eisen en grenswaarden voor toxische stoffen.

Bij de **verantwoorde herkomst** van materialen ligt de behoefte vooral op eenduidige definities en beschikbaarheid van data. Er zijn op dit moment verschillen in definities tussen verschillende initiatieven, zowel nationaal als Europees. Ook is data niet altijd op productniveau herleidbaar uit de milieuprofielen van de Nationale Milieudatabase.

De **hergebruikpotentie** – de toekomstige herbruikbaarheid van het materiaal – heeft als belangrijkste uitdaging dat deze wordt bepaald op basis van scenario's en aannames. Het is immers onmogelijk om op dit moment te sturen op daadwerkelijk toekomstig hergebruik, wel is het mogelijk om de voorwaarden voor hergebruik te creëren. Hierbij gaat het zowel om technische als procesvoorwaarden.

Bij de **materiaalgebonden CO₂-opslag** speelt vooral de vraag hoe dit op een eenduidige manier inzichtelijk gemaakt kan worden. Vooral het verschil tussen de rekenkundige opslag (op basis van een milieuprofiel) of de gecertificeerde opslag (op basis van carbon credits) is groot. Omdat sturing op CO₂-uitstoot steeds belangrijker wordt, willen partijen ook eenduidigheid in de CO₂-opslag creëren om onderscheidend vermogen te kunnen bieden.



Figuur 1 | Prioritering **methodische doorontwikkeling** (validatie tijdens Werkconferentie Circulair Bouwen aan Morgen)

Standaardisatie in toepassing

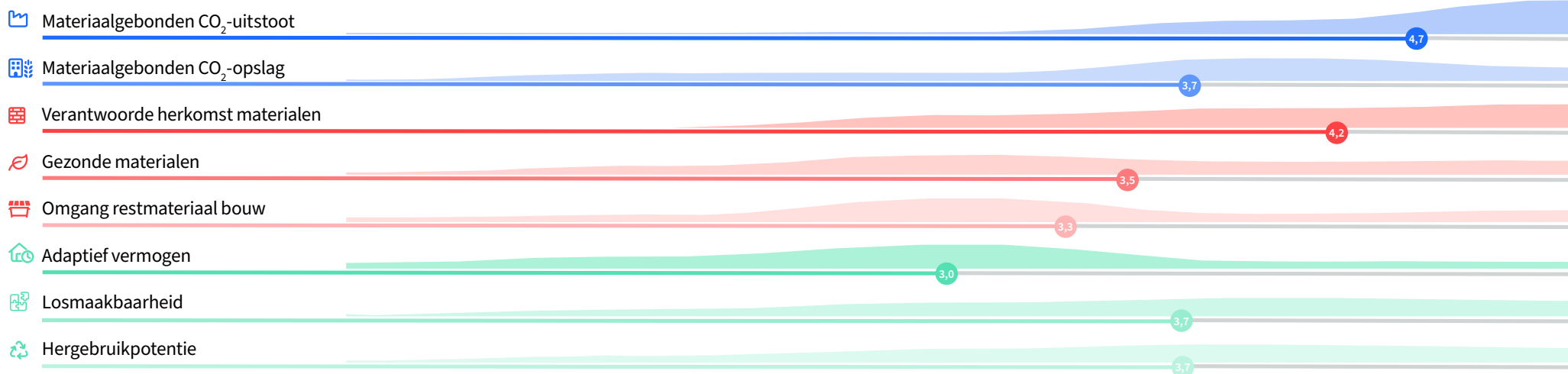
In de standaardisatie in toepassing ligt de prioriteit bij de **materiaalgebonden CO₂-uitstoot** en de **verantwoorde herkomst van materialen**. Daarna volgen de **materiaalgebonden CO₂-opslag**, de **losmaakbaarheid** en de **hergebruikpotentie**.

Bij **materiaalgebonden CO₂-uitstoot** is de methodiek eenduidig: het Paris Proof Protocol vanuit DGBC. Recent is het protocol geactualiseerd om interpretatieverschillen tussen de verschillende rekeninstrumenten weg te nemen. De behoefte van marktpartijen is dat opdrachtgevers hier structureel en op een eenduidige manier op gaan sturen, zodat zij worden uitgedaagd om hierop door te ontwikkelen.

Bij de **herkomst van materialen** is de ervaring van partijen dat er momenteel vooral wordt gestuurd op biobased materialen. Aanvullende sturing op hergebruik en recycled content is hier wenselijk om te komen tot een daadwerkelijk circulaire economie. Omdat zowel het aandeel biobased materiaal als het aandeel hergebruikte producten en het percentage recycled content niet goed uit de NMD milieuprofielen kan worden gehaald, vraagt dit een andersoortige sturing in de ontwerpfase.

Voor de **losmaakbaarheid** geldt dat de methodiek inmiddels sectorbreed toepasbaar is, maar beperkt uitgevraagd wordt door opdrachtgevers. Wel hebben veel conceptontwikkelaars inmiddels de losmaakbaarheidsindex van hun woningconcept laten doorrekenen, om te laten zien op welke manier deze concepten bijdragen aan een circulaire bouw.

Voor sectorbrede toepassing is methodische eenduidigheid noodzakelijk. Dit onderstreept de noodzaak om voor **materiaalgebonden CO₂-opslag** en de **hergebruikpotentie** te werken aan de methodische standaardisatie (zie hiervoor), voordat deze op een gestandaardiseerde manier sectorbreed kunnen worden toegepast.



Figuur 2 | Prioritering van **sectorbrede toepassing** (validatie tijdens Werkconferentie Circulair Bouwen aan Morgen)

Hoofdstuk 3. Aandachtspunten & volgende stappen

Om op een effectieve manier te sturen op circulair bouwen, is verdere standaardisatie nodig. Daarbij gaat het zowel over welke indicatoren worden toegepast als over wat de achterliggende meet- en bepalingsmethoden zijn. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste aandachtspunten en volgende stappen richting verdere standaardisatie.

Bij ieder van de HNN-indicatoren zijn verschillende aandachtspunten. Dit hoofdstuk licht de belangrijkste aandachtspunten toe, mede op basis van de prioritering (Hoofdstuk 2) en de validatiebijeenkomst tijdens de Werkconferentie Circulair Bouwen (12 december 2024). Daarbij wordt ieder aandachtspunt gecombineerd met een volgende stap die gezet zou moeten worden.

Let op! Dit is een selectie van de meest belangrijke aandachtspunten en volgende stappen, op basis van de validatiebijeenkomst. Een compleet overzicht van de aandachtspunten en volgende stappen is per indicator opgenomen in de bijlage.



Materiaalgebonden CO₂-uitstoot: samenhang met *Whole Life Carbon*

Op korte termijn wordt ook voor Nederland de Europees verplichte *Whole Life Carbon (WLC)*-indicator uitgewerkt. Daarin worden materiaalgebonden CO₂-uitstoot en de operationele CO₂-uitstoot samengenomen, waar mogelijk in de toekomst sectorbreed op gestuurd kan worden.

Uitgangspunten

Voor het creëren van samenhang tussen de huidige sturing op de materiaalgebonden CO₂-uitstoot en de toekomstige *Whole Life Carbon*-verplichting zijn de volgende aandachtspunten van belang:

- Sturing op korte-termijn CO₂-uitstoot, bijvoorbeeld door keuze voor afnemende CO₂-intensiteit van de energiemix en afnemende CO₂-impact van vervangingen van gebouwelementen door verduurzaming van de bouwindustrie.
- Voldoende scherpe grenswaarde (te introduceren vanaf 2030), om te komen tot voldoende scherpe sturing naar marktpartijen om de CO₂-uitstoot te verlagen in lijn met de reductiepaden richting 2040 en 2050.

Volgende stap

Harmoniseren van te ontwikkelen *Whole Life Carbon*-methodiek met de indicator materiaalgebonden CO₂-uitstoot, om op een sectorbreed geharmoniseerde manier integraal te sturen op CO₂-uitstoot over de gehele levensduur van gebouwen.

Materiaalgebonden CO₂-opslag: ontwikkelen eenduidige methodiek

Op dit moment zijn er voor de materiaalgebonden CO₂-opslag in biobased materialen belangrijke verschillen in zowel de rekenmethodieken als de implementatie vanuit de instrumenthouders. Daarbij verschilt bijvoorbeeld de wijze waarop opslag wordt berekend: in CO₂-certificaten, in CO₂-opslag op basis van NMD milieuprofielen of in CO₂-opslag per materiaaltype.

Uitgangspunten

Voor het bieden van eenduidigheid in methodieken zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- De CO₂-uitstoot en CO₂-opslag worden altijd gescheiden weergegeven: dit zijn immers andere klimaateffecten, op een ander moment in de tijd.
- De Europese invoering van de *Carbon Removal and Carbon Farming (CRCF)*-regulering in het voorjaar van 2025 stelt kwaliteitseisen aan carbon credits voor CO₂-opslag in onder andere bouwmaterialen, inclusief de additionaliteit ten opzichte van de huidige praktijk.
- In de herziening van de EN-15804 (eind 2025) wordt naar verwachting een eenduidige manier ontwikkeld om de CO₂-opslag mee te kunnen rekenen.

Volgende stap

Ontwikkelen van een eenduidige methodiek voor het berekenen van deze materiaalgebonden CO₂-opslag op bouwwerkniveau die aansluit bij Europese ontwikkelingen.

Let op! Vanwege de verwachte Europese ontwikkelingen in 2025 is het advies om deze stap pas in 2026 te zetten.

Herkomst materialen: harmonisatie definities

Op dit moment zijn er voor de herkomst van materialen verschillende beleidsdoelen en verschillende definities, die niet op elkaar zijn afgestemd. Zo stuurt de Rijksoverheid op het gebied van circulaire economie op *minder primair, abiotisch materiaalgebruik* en stuurt de Nationale Aanpak Biobased Bouwen op meer biobased materiaalgebruik. Tegelijkertijd hanteren CB'23 en de Nationale Milieudatabase *hernieuwbaar materiaal*. Ook sturing op hergebruik is gewenst, maar ontbreekt in de praktijk vaak nog. Om effectief te kunnen sturen is sectorbrede harmonisatie van definities gewenst.

Uitgangspunten

Bij deze harmonisatie gelden de volgende uitgangspunten:

- De verwachting is dat definities op termijn Europees worden geharmoniseerd en doorontwikkeld, onder meer binnen de EN-15804. Ontwikkeling, besluitvorming en implementatie hiervan kunnen echter vele jaren duren.
- Eventuele nationale harmonisatie is dus tijdelijk, als overgangssituatie richting Europese standaardisatie die nog jaren kan duren.

Volgende stap

Creëren van overzicht in verschillende definities, om inzicht te creëren in de benodigde eenduidigheid. Daarbij gaat het onder meer om CB'23, de Nationale Milieudatabase (NL), de CSRD en EU Taxonomie. Op basis van deze verschillenanalyse kan voor een overgangperiode nationale eenduidigheid worden gecreëerd.

Gezonde materialen:

inzicht in certificeringen en lijsten van uitgesloten stoffen

Op het gebied van gezonde materialen is er nu geen eenduidige sturing mogelijk, door uiteenlopende diepgang vanuit certificeringen en diverse lijsten van uitgesloten stoffen. Inzicht in de toepassing van ongezonde stoffen, die risico's vormen voor gezondheid en toekomstig hergebruik beperken, is een essentiële eerste stap om te komen tot een sectorbrede sturingswijze.

Uitgangspunten

Bij het creëren van dit inzicht zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- Duiden van verschillen tussen verschillende certificeringssystemen, inclusief achterliggende uitgangspunten en diepgang van evaluatie.
- Inventariseren van lijsten met ongewenste stoffen, inclusief eventuele grenswaarden in concentraties.

Volgende stap

De eerste stap is het creëren van overzicht in de diepgang van bestaande certificeringen en in bestaande lijsten van uitgesloten stoffen. Een tweede stap is het in kaart brengen van toekomstige ontwikkelingen op Europees en nationaal vlak die relevant zijn in het kader van gezonde materialen. Een mogelijke derde stap is het opstellen van een lijst van uitgesloten materialen/stoffen in bouwwerken, die als bovenwettelijke eis toegepast kan worden in projecten.

Omgang restmateriaal bouw:

bepalen uitgangspunten voor sturing

De sturing op restmateriaal op de bouwplaats is op dit moment relatief beperkt. Wel leidt de verschuiving naar meer industriële bouw tot minder bouwafval, door de hogere mate van fabrieksmatige productie. Om sectorbreed te kunnen sturen, is een eenduidige meet- of bepalingsmethode nodig. Die ontbreekt op dit moment.

Uitgangspunten

Belangrijke aspecten om mee te nemen in het bepalen van de sturing zijn:

- De eenheid waarop inzicht wordt gecreëerd (massa of milieu-impact van productie)
- De scope waar naar wordt gekeken (voorbeeld: alleen bouwplaats, of ook fabriek)

Ook is harmonisatie wenselijk van de wijze waarop organisaties rapporteren over uitgaande materiaalstromen en bestemming/verwerking in het kader van CSRD, om eenvoud van toepassing te vergroten.

Volgende stap

Opstellen van een sectorbrede methodiek om inzicht te creëren in de hoeveelheid en wijze van omgang met restmateriaal op de bouwplaats (voorbeeld: massa restafval / m² BVO van het opgeleverde gebouw). Op basis van deze methodiek en de inzichten over de hoeveelheid afval kan vervolgens worden besloten over de wijze waarop sectorbreed (wel of niet) gestuurd kan worden.

Adaptief vermogen: doorontwikkelen methodiek naar meerdere gebouwfuncties

De rekenmethodiek voor adaptief vermogen leent zich het beste voor kantoorfuncties en slechts beperkt voor andere functies zoals woon- of maatschappelijke functies. Voor effectieve en brede toepassing is doorontwikkeling voor aparte functies van belang.

Uitgangspunten

Bij het doorontwikkelen van de methodiek zijn de volgende aspecten belangrijk om mee te nemen:

- Verduidelijken tegenstrijdigheid/samenhang met andere HNN-indicatoren, zoals MPG, materiaalgebonden CO₂-uitstoot en losmaakbaarheid.
- Bepalen van verschillen in gewenste mate van adaptief vermogen voor verschillende functietypen.
- Bepalen van relevantie van indicatoren voor verschillende functietypen
- Prioriteren van indicatoren: welke zijn essentieel en welke zijn optioneel?
- Aansluiten bij uitgangspunten en criteria vanuit Level(s)-raamwerk, onder meer op de 'veranderende behoefte' in woningen.

Volgende stap

Doorontwikkelen methodiek naar vier verschillende functies:

- Kantoren
- Gestapelde woningbouw
- Grondgebonden woningbouw
- Scholen / maatschappelijk vastgoed

 Losmaakbaarheid:**breder toepassing indicator**

Bij losmaakbaarheid ligt de belangrijkste behoefte van de sector om deze sectorbreed meer te gaan toepassen. Om dat mogelijk te maken is het onder meer belangrijk om de administratieve last te verlagen, onder andere door deze standaard onderdeel te maken van de sectorbreed toegepaste rekeninstrumenten met uniforme uitgangspunten.

Uitgangspunten

Bij het doorontwikkelen van de methodiek gelden de volgende uitgangspunten:

- Verminderen van administratieve last, door eenvoudiger berekenen van prestatie door sectorbreed toegepaste rekeninstrumenten.
- Borgen van samenhang tussen adaptief vermogen en de losmaakbaarheid bij toekomstige doorontwikkeling.

Volgende stap

Bredere toepassing van de sturing op losmaakbaarheid in de sector. Daarnaast is (op termijn) harmonisatie met Europese richtlijnen van belang voor Europese eenduidigheid.

 Omgang restmateriaal bouw:**bepalen uitgangspunten voor sturing**

De hergebruikpotentie is gebaseerd op inschattingen over de mogelijke herbruikbaarheid aan het einde van de levenscyclus van een bouwproduct. Over het algemeen worden hiervoor in NMD milieuprofielen standaard (forfaitaire) scenario's gehanteerd. Wel kan hiervan worden afgeweken mits onderbouwd en erkend door een onafhankelijk LCA-expert, zoals bij afspraken/garanties over retourname of een terugkoopregeling. Door beperkte sturing op deze indicator is het op dit moment vrijwel niet mogelijk om met herbruikbare bouwproducten onderscheidend te zijn.

Uitgangspunten

Om hier op een goede manier aan te kunnen werken, zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- Gestandaardiseerde procesafspraken kunnen de aannemelijkheid van toekomstig hergebruik verhogen (voorbeeld: afspraken over retourname).
- In MPG-berekeningen kan data op productniveau op dit moment niet worden gecombineerd tot een prestatie op gebouwniveau, omdat de massa van producten geen onderdeel is van de NMD milieuprofielen.

Volgende stap

Bredere sturing op hergebruikpotentie om producenten aan te jagen om herbruikbare bouwproducten te ontwikkelen. Daarnaast zouden (technische) prestatie-eisen per component, element of materiaal ontwikkeld kunnen worden, voor een transparante bepaling van de mate van hergebruikpotentie.



Deel II.

Standaardisatiebehoefte per indicator

Dit tweede deel gaat in op de standaardisatiebehoefte per indicator. Daarbij wordt voor ieder van de acht indicatoren uit Het Nieuwe Normaal-raamwerk inzichtelijk gemaakt wat de huidige standaardisatiebehoefte is, wat belangrijke aandachtspunten zijn en welke volgende stappen nodig zijn naar verdere standaardisatie.

Millieu-impact

 Milieuprestatie Gebouw (MPG)	#1
 Materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot	#2
 Materiaalgebonden CO ₂ -opslag	#3

Materiaalgebruik

 Herkomst materialen	#4
 Gezonde materialen	#5
 Omgang restmateriaal bouw	#6

Waardebehoud

 Adaptief vermogen	#7
 Losmaakbaarheid	#8
 Hergebruikpotentie	#9

#2 Materiaalgebonden CO₂-uitstoot

Op dit moment wordt door een kritische massa aan partijen gestuurd op de materiaalgebonden CO₂-uitstoot. Steeds meer partijen willen toewerken naar hoge prestaties op deze indicator, om een bijdrage te leveren aan hun klimaatdoelen.

Standaardisatiebehoefte

Recent is het rekenprotocol geactualiseerd om interpretatieverschillen tussen de verschillende rekeninstrumenten weg te nemen. Aanvullende standaardisatie is voor opdrachtgevers en marktpartijen op dit moment niet nodig. Wel vraagt de borging in de praktijk – inclusief verificatie van de behaalde prestaties – om aandacht.

Aandachtspunten

- Duidelijkheid over de samenhang tussen de materiaalgebonden CO₂-uitstoot en de operationele CO₂-uitstoot, waarmee integrale sturing mogelijk zou zijn. Met aansluiting bij Europese sturing op *Whole Life Carbon* en Nederlandse invullingen zoals de MEPC en de *Quick Carbon Indicator*.
- Verduidelijken van de scopedemarcatie wat wel/niet meegerekend wordt.
- Geschikte sturing voor kleine woningen die nu ongunstig uitkomen door klein BVO.
- Duidelijkheid bieden over het wel of niet mee mogen rekenen van milieuprofielen van producten die niet in de Nationale Milieudatabase staan. Dit kan zorgen voor een accurate impactberekening, maar ook voor ongewenste verschillen in uitkomsten door uiteenlopende aannames en databases.
- Brede beschikbaarheid van milieuprofielen in de NMD voor o.a. installaties.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot		
Doel	Minimaliseren van de materiaalgebonden CO ₂ -uitstoot		
Bepalingsmethode	Rekenprotocol <i>Paris Proof Materiaalgebonden v1.1</i>		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigzins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

Volgende stappen

1. Harmoniseren met te ontwikkelen *Whole Life Carbon*, om op een sectorbreed geharmoniseerde manier integraal te sturen op de materiaal- en energieprestatie.
2. Centraal inzichtelijk maken van prestaties op de materiaalgebonden CO₂-uitstoot, met een nationale database, zoals de huidige database van energieprestaties.

#3 Materiaalgebonden CO₂-opslag

Steeds meer partijen sturen op de materiaalgebonden CO₂-opslag in biobased materialen omdat dit nodig is om klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over de wijze waarop op deze opslag gestuurd kan worden.

Standaardisatiebehoefte

Voor opdrachtgevers en marktpartijen heeft standaardisatie van deze indicator hoge prioriteit. De behoefte aan een eenduidige methode is groot. Daarvoor zijn zowel de ontwikkelingen in koolstofcertificaten – conform de Europese CRCF-richtlijn – en de waardering van CO₂-opslag in de EN-15804-methodiek van belang.

De belangrijkste volgende stap is om eenduidigheid te creëren in de wijze waarop de sector hierop kan sturen. Er is vooralsnog geen voor de hand liggende partij om dit op te pakken, omdat de sturing op bouwwerkniveau bij het Ministerie van BZK ligt en de sturing op carbon credits een marktactiviteit is.

Aandachtspunten

- Samenhang tussen berekenen van CO₂-opslag op gebouw- of productniveau (rekenkundig) en CO₂-opslag op basis van *carbon credits* en CRCF-criteria.
- Duidelijkheid dat combineren van CO₂-uitstoot en CO₂-opslag niet is toegestaan.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Materiaalgebonden CO ₂ -opslag		
Doel	Maximaliseren van nuttige materiaalgebonden CO ₂ -opslag		
Bepalingsmethode	Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased materialen		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigzins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

Volgende stappen

1. Ontwikkelen van eenduidige methodiek voor product- en gebouwniveau, die sectorbreed wordt geaccepteerd en in lijn is met Europese richtlijnen.
2. Eventueel: opstellen van separate doelen voor opslag en uitstoot, waarbij opslag geen manier mag zijn om bij te dragen aan uitstootvermindering.

Het advies is om de route naar standaardisatie te starten na definitieve vaststelling van de Europese CRCF-methodiek (april 2025) en herziening van de EN-15804:A2 (eind 2025).

#4 Herkomst materialen

Op dit moment willen steeds meer partijen sturen op de verantwoorde herkomst van materialen. In de praktijk komt dit vooral neer op een sturing op biobased materiaalgebruik; sturing op hergebruik en recycling vindt in de praktijk beperkt plaats.

Standaardisatiebehoefte

Vooraf voor marktpartijen is verdere standaardisatie van deze indicator essentieel. Zij worden immers geacht om aan te geven welk aandeel materialen van verantwoorde herkomst is. Daarbij is een eenduidige set aan definities, die voor sturing en rapportage op zowel gebouw- als organisatieniveau kunnen worden gebruikt, van belang. Europees worden naar verwachting over enkele jaren eenduidige definities ontwikkeld, binnen de herziening van de EN-15804 en actualisatie van de CSRD en EU Taxonomie.

Aandachtspunten

- Harmonisatie definities en terminologie tussen verschillende initiatieven, waaronder CB'23, de Nationale Milieudatabase (NL), de CSRD en Taxonomie (EU).
- Inzichtelijk maken van prestaties op productniveau, waarbij op basis van de data achter de milieuprestatieberekeningen ook de aandelen hergebruikte onderdelen, gerecyclede materialen en biobased materialen inzichtelijk gemaakt worden.
- De (mis)match tussen vraag en aanbod van materialen voor hergebruik/recycling.

Relevant om te weten is dat Europees wordt verwacht dat in de herziening van de EN-15804 eenduidige definities ontwikkeld zullen worden. Ontwikkeling, besluitvorming en implementatie hiervan kunnen echter tot wel tien jaar duren.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Herkomst materialen		
Doel	Maximaliseren van materiaal van verantwoorde herkomst		
Bepalingsmethode	Material Circularity Indicator (Ellen MacArthur Foundation)		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigzins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

Volgende stappen

1. Inzichtelijk maken van verschillen tussen definities, zoals die door diverse nationale en Europese raamwerken worden gehanteerd.
2. Creëren van (nationale) eenduidigheid in definities, voor overgangperiode tot Europese eenduidigheid.

#5 Gezonde materialen

Op dit moment stuurt een beperkt aantal partijen op gezonde materialen, zowel vanuit opdrachtgevers als opdrachtnemers. Tegelijkertijd is deze indicator wel urgent, omdat gezonde materialen essentieel zijn voor de volksgezondheid en een circulaire economie.

Standaardisatiebehoefte

Vanuit opdrachtgevers en marktpartijen lopen de wensen tot standaardisatie uiteen, terwijl experts onderstrepen dat standaardisatie gewenst is voor sectorbrede sturing.

De eerste stap is het creëren van overzicht in de diepgang van bestaande certificeringen en in bestaande lijsten van uitgesloten stoffen, waarbij aangehaakt wordt op ontwikkelingen rondom transparantie in materiaalsamenstellingen. Een tweede stap is het in kaart brengen van huidige en toekomstige (regelgevende) ontwikkelingen die voornamelijk op Europees vlak relevant zijn. Een mogelijke derde stap is het hanteren van lijsten van uitgesloten stoffen in bouwwerken als bovenwettelijke eis.

Aandachtspunten

- Er is behoefte aan eenduidigheid: er zijn tientallen milieucertificeringen, waarbij iedere certificering een eigen diepgang en getoetste stoffen hanteert.
- Er is behoefte aan aanvullende eisen over transparantie, (externe) verificatie en *as-built* luchtkwaliteitsmetingen.
- Ook bij biobased bouwmaterialen worden ongezonde stoffen toegepast, dit vraagt aandacht in de sturing op biobased bouw.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Gezonde materialen		
Doel	Toepassen van aantoonbaar niet-toxische materialen		
Bepalingsmethode	Aantal producten met certificaten, o.b.v. diverse methoden		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigzins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

Volgende stappen

1. Creëren van overzicht in huidige certificeringen en lijsten van uitgesloten stoffen.
2. In kaart brengen van toekomstige ontwikkelingen op Europees en nationaal vlak.
3. Mogelijk opstellen van een lijst van uitgesloten materialen/stoffen voor bovenwettelijke sturing.

#6 Omgang restmateriaal bouw

Op dit moment wordt er niet of nauwelijks gestuurd op de omgang met restmateriaal op de bouwplaats. Het onderwerp is beperkt geborgd bij opdrachtgevers en marktpartijen, waardoor hier in de praktijk vrijwel niet op gestuurd wordt. Ook is er op dit moment geen goed inzicht in de omgang met bouwafval. Wel moet dit inzicht eenvoudig op te doen zijn.

Standaardisatiebehoefte

Voor opdrachtgevers en marktpartijen heeft standaardisatie van deze indicator relatief weinig prioriteit. Onder experts is de behoefte naar een eenduidige methode echter groot. Met zo'n methode kan allereerst inzicht worden gecreëerd in de huidige omgang met restmateriaal, op basis waarvan in de toekomst kan worden gestuurd.

Aandachtspunten

- Inzicht in het gewenste eindresultaat: een 'getal' per vierkante meter bouwwerk, waarmee er gestuurd kan worden op enerzijds zo min mogelijk afval en anderzijds een zo klein mogelijke 'mengstroom'.
- Keuze in de eenheid waarin de prestatie wordt uitgedrukt: de massa lijkt het eenvoudigste, een alternatief is de milieu-impact van productie.
- Keuze welke partij de methode gaat opstellen en beheren.

Volgende stappen

1. Ontwikkelen van eenduidige methodiek, waarmee de hele sector aan de slag kan om prestaties op deze indicator te bepalen. Er is vooralsnog geen voor de hand liggende partij om dit op te pakken. Een mogelijke partij zijn de 'samenwerkende sorteerders' vanuit BRBS.
2. Inzichtelijk maken van ordegrootte van impact, om benodigde sturing te bepalen.
3. Eventueel: aanpassen van *Besluit Bouwwerken Leefomgeving* (Bbl) voor verplichte scheiding bij realisatie van bouwwerken, in lijn met verplichting bij sloop.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Omgang restmateriaal (bouw)		
Doel	Minimaliseren van restmateriaal op de bouwplaats		
Bepalingsmethode	Kwalitatieve inventarisatie materiaalstromen		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigzins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

#7 Adaptief vermogen

Op dit moment wordt door opdrachtgevers enigszins gestuurd op adaptief vermogen. Dit is sterk afhankelijk van de context en locatie van een bouwproject. Marktpartijen sturen hier zelf minder op, omdat de randvoorwaarden voor adaptief vermogen vaak worden gegeven in de kaders van de opdrachtgever.

Standaardisatiebehoefte

De behoefte aan standaardisatie varieert, wat te verklaren is door de beperkte toepasbaarheid van de methodiek. De huidige methodiek vindt zijn oorsprong in utiliteitsbouw en is maar beperkt geschikt voor woningbouw. Deze verdere standaardisatie kan ook input zijn voor Europese standaardisatie, omdat ook daar methodisch nog ontwikkelingen plaats moeten vinden.

De belangrijkste volgende stap is het nader uitsplitsen van de methodiek voor (i) utiliteitsbouw; (ii) gestapelde woningbouw; en (iii) grondgebonden woningbouw. Daarmee kunnen opdrachtgevers binnen Nederland meer eenduidig sturen.

Aandachtspunten

- Verschillende gebouwfuncties (zoals kantoren, woningen of maatschappelijk vastgoed) vragen om andere ingrepen om adaptief te zijn.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Adaptief vermogen		
Doel	Verlengen van functionele levensduur van gebouwen		
Bepalingsmethode	Methode Adaptief Vermogen Gebouwen v2.1		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigszins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

Volgende stappen

Specificeren methodiek naar verschillende gebouwfuncties, met aandacht voor:

- Tegenstrijdigheid/samenhang met andere indicatoren, zoals MPG, materiaalgebonden CO₂-uitstoot en losmaakbaarheid
- Bepaling van relevantie indicatoren voor [alle / enkele] functietypen
- Prioritering van indicatoren die [essentieel / projectspecifiek] zijn
- Inhoudelijke aansluiting bij 'veranderende behoefte' in woningen, in lijn met Level(s)-raamwerk.

#8 Losmaakbaarheid

Op dit moment wordt door een redelijk aandeel (5-25%) van partijen gestuurd op de losmaakbaarheid. Opdrachtgevers nemen dit steeds vaker mee in aanbestedingen. Vanuit marktpartijen zijn het vooral conceptontwikkelaars die toe willen werken naar hogere prestaties, als manier om onderscheidend vermogen te creëren.

Standaardisatiebehoefte

Voor opdrachtgevers en marktpartijen is verdere standaardisatie van deze indicator op dit moment niet nodig: de indicator is al voldoende gestandaardiseerd. Wel liggen er in de doorontwikkeling een aantal aandachtspunten, onder meer in de samenhang met de methode voor adaptief vermogen.

De belangrijkste volgende stap is bredere toepassing van de sturing op losmaakbaarheid in de sector. Het Nieuwe Normaal is daar een belangrijk raamwerk voor. Methodisch is harmonisatie met Europese richtlijnen op termijn een belangrijk aandachtspunt bij doorontwikkeling.

Aandachtspunten

- Verminderen van administratieve last, door eenvoudiger berekenen van prestatie door sectorbreed toegepaste rekeninstrumenten.
- Borgen van samenhang tussen adaptief vermogen en de losmaakbaarheid bij toekomstige doorontwikkeling.

Volgende stappen

1. Bredere toepassing van sturing op losmaakbaarheid in de sector.
2. Harmonisatie met Europese richtlijnen (op termijn), ten behoeve van Europese eenduidigheid.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Losmaakbaarheid		
Doel	Mogelijk maken van tussentijdse aanpassingen, vereenvoudigen van onderhoud en mogelijk maken van toekomstig hergebruik		
Bepalingsmethode	Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid (versie 2.0)		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigzins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

#9 Hergebruikpotentie

Op dit moment sturen er relatief weinig partijen op de hergebruikpotentie van bouwproducten en -materialen. In de praktijk willen vooral conceptuele bouwers die hergebruikpotentie wel steeds vaker inzichtelijk maken, om te laten zien hoe zij presteren.

Standaardisatiebehoefte

Verdere harmonisatie van deze indicator is gewenst, maar heeft minder hoge prioriteit. De data zou op productniveau beschikbaar moeten zijn in de milieuprofielen van de NMD. Hierbij worden vaak (forfaitaire) standaardscenario's gehanteerd, maar hiervan kan worden afgeweken mits de voorwaarden zijn gecreëerd voor toekomstig hergebruik en dit is erkend door een onafhankelijk LCA-expert. Naast het rekenkundig aan de voorkant goed regelen verdient ook het vergroten van hergebruik in de praktijk aandacht. Deze indicator heeft een relatie met de indicatoren Gezonde materialen en Losmaakbaarheid, aangezien deze voorwaardelijk zijn voor hergebruikpotentie.

Aandachtspunten

- Standaardiseren van procesafspraken die de aannemelijkheid van toekomstig hergebruik verhogen (voorbeeld: afspraken over retourname).
- Bepaling van precieze hergebruikpotentie is niet mogelijk op basis van de MPG-berekening. Dit komt doordat de *massa* van een bouwproduct geen onderdeel is van het milieuprofiel, waarmee deze informatie niet op gebouwniveau kan worden gecombineerd tot een prestatie voor het gebouw.

Samenvatting kenmerken

Indicator	Hergebruikpotentie		
Doel	Maximaliseren van hergebruikpotentie aan het einde van de levenscyclus		
Bepalingsmethode	Verwerkingsscenario's einde levensduur (EPD, fase C3-C4)		
Toepassingsgebied	Woningbouw		Utiliteitsbouw
Status HNN	Standaard	Indicatie	Begrip
Inbedding in sector	Sterk	Enigzins	Beperkt
Toepasbaarheid	>25% projecten	5-25% projecten	<5% projecten
Beleidsmatige samenhang	Europees		Nationaal
Wetenschappelijke basis	Gevorderd	Gefragmenteerd	Minimaal

Volgende stappen

1. Breder sturing op hergebruikpotentie om producenten aan te jagen om herbruikbare bouwproducten te ontwikkelen.
2. Ontwikkelen van (technische) prestatie-eisen per component, element of materiaal, waarmee de technische hergebruikpotentie geborgd kan worden.

Toelichting criteria

Om te komen tot deze standaardisatiebehoefte is een categorisering toegepast op verschillende aspecten van een indicator. Deze categorisering wordt in deze bijlage toegelicht.

Status HNN

In Het Nieuwe Normaal krijgen indicatoren een status meegegeven. Daarbij worden drie statussen onderscheiden, met als doel om te duiden hoe volwassen een indicator en het (eventueel) bijbehorende prestatieniveau is:

- Bij **Standaard (S)** is een prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode duidelijk en breed geaccepteerd is en voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
- Bij **Indicatie (I)** is een indicatief prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode nog niet breed geaccepteerd is (of nog in ontwikkeling is) en niet voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
- Bij **Begrip (B)** gaat het om kwantitatieve of kwalitatieve inzichten in de prestatie waarbij nog geen gedragen meet- of bepalingsmethode is. Hierbij staat het leren en vertrouwd raken met het onderwerp centraal, waarbij de indicator mogelijk wordt doorontwikkelen in een volgende versie van HNN.

Inbedding in sector

Om inzicht te krijgen in hoe sterk een indicator is ingebed in de sector, is een inschatting gedaan van de mate waarin partijen met deze indicator aan de slag willen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aandacht hiervoor in interne organisatiestrategieën en de mate waarin het onderwerp binnen de sector aandacht krijgt in publicaties en op bijeenkomsten.

Daarbij onderscheiden we drie categorieën:

- **Sterk**, waarbij een onderwerp veel aandacht krijgt in de sector en veel (>25%) van de markt hierop stuurt of zou willen sturen.
- **Enigszins**, waarbij een onderwerp in toenemende mate aandacht krijgt in de sector en een deel (5-25%) van de sector hierop stuurt of zou willen sturen.
- **Beperkt**, waarbij een onderwerp relatief weinig aandacht krijgt in de sector hierop stuurt of zou willen sturen.

Databeschikbaarheid

Om inzicht te krijgen in hoe breedgedragen een meet- of bepalingsmethode is en in hoeverre het dus mogelijk is om deze te normaliseren, is een inschatting gedaan van het percentage Nederlandse bouwprojecten waarvoor deze informatie op dit moment direct inzichtelijk is of eenvoudig inzichtelijk gemaakt kan worden. Daarbij maken we onderscheid in drie categorieën:

- **Meer dan 25%**, wat erop duidt dat vrijwel alle partijen de indicator gebruikt en deze daarmee voldoende volwassen is om sectorbreed genormaliseerd te kunnen worden.
- **Tussen de 5-25%**, wat erop duidt dat een relatief grote groep partijen de indicator gebruikt, waarmee op basis van ervaring stappen gezet kunnen worden op normalisatie.
- **Minder dan 5%**, wat erop duidt dat een beperkte groep partijen de indicator gebruikt en er naar verwachting nog onvoldoende ervaring is voor normalisatie.

Wetenschappelijke basis

Voor veel onderwerpen is een wetenschappelijke onderbouwing relevant.

- **Gevorderd**, waarbij er meerdere wetenschappelijke onderzoeken zijn naar het onderwerp en/of de indicator, deze elkaar versterken en op de bouw van toepassing zijn.
- **Gefragmenteerd**, waarbij er verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn naar het onderwerp en/of de indicator, maar deze nog niet eenduidig zijn toe te passen op de bouw.
- **Minimaal**, waarbij er een beperkt aantal wetenschappelijke onderzoeken is naar het onderwerp en/of de indicator.





Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe,
gedragen standaard met haalbare en
ambitieuze prestaties op circulair bouwen.

www.hetnieuwenormaal.nl